



# 1 Taux d'accroissement et nombre dérivé

## 1.1 Accroissement du carré

On pose  $f : x \mapsto x^2$

Soient  $a$  et  $b$  deux réels quelconques

1. Calculer  $T_{2,3}(f)$
2. Calculer  $T_{a,2a}(f)$
3. Calculer  $T_{-b,3b}(f)$
4. Exprimer  $T_{a,b}(f)$  de manière simple.

## 1.2 Variation constante

Soit  $g$  une fonction affine.

Montrer que la valeur de  $T_{a,b}(g)$  ne dépend pas des nombres  $a$  et  $b$

## 1.3 Accroissement inverse

Soit  $h$  la fonction inverse et soit  $a$  et  $b$  deux réels non nuls distincts.

1. Calculer  $T_{1,4}(h)$
2. Calculer  $T_{2,a}(h)$
3. Pour  $b \neq \pm 1$ , calculer  $T_{\frac{1}{b},b}(h)$
4. Montrer que  $T_{a,b}(h) = -\frac{1}{ab}$
5. Si  $a$  et  $b$  sont de signes opposés, que peut-on affirmer de  $T_{a,b}(h)$  ?

## 1.4 Nombres dérivés

Dans chacun des cas suivants, déterminer la valeur de  $f'(a)$  en utilisant le taux d'accroissement :

|                             |          |                         |                   |
|-----------------------------|----------|-------------------------|-------------------|
| a) $f(x) = x^2 + x$         | $a = 2$  | b) $f(x) = \frac{1}{x}$ | $a = \frac{1}{2}$ |
| c) $f(x) = x^3$             | $a = -2$ | d) $f(x) = \sqrt{x}$    | $a = 4$           |
| e) $f(x) = x - \frac{1}{x}$ | $a = 1$  | f) $f(x) = \sqrt{1+x}$  | $a = 8$           |

## 1.5 Dérivée générale

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer la valeur de  $f'(x)$  pour  $x \in \mathbb{R}$  arbitraire en utilisant le taux d'accroissement :

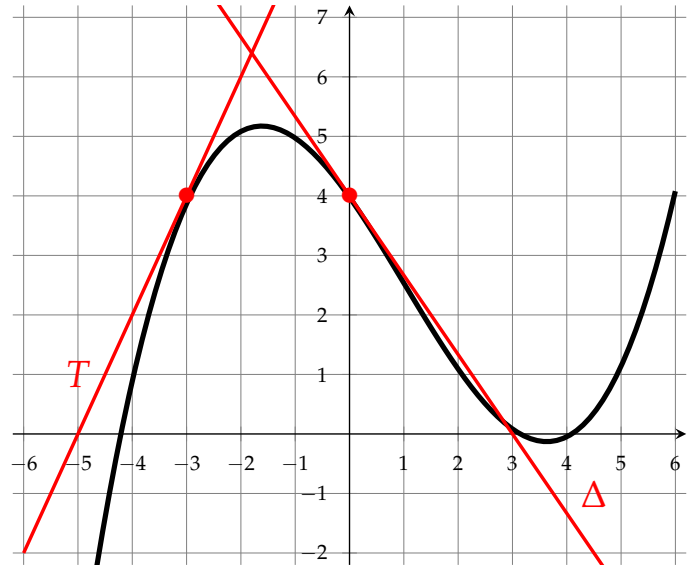
|                         |                      |                           |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| a) $f(x) = 4x + 3$      | b) $f(x) = x^2$      | c) $f(x) = x^2 + x + 1$   |
| d) $f(x) = \frac{3}{x}$ | e) $f(x) = \sqrt{x}$ | f) $f(x) = \frac{1}{x^2}$ |



## 1.6 Étude graphique

On définit la fonction  $f$  sur  $[-6; 6]$  et on considère  $\mathcal{C}$  sa courbe représentative dans le repère ci-contre. On trace également  $T$  et  $\Delta$  deux tangentes à  $\mathcal{C}$ .

1. Combien de réels  $a$  vérifient  $f'(a) = 0$  ?
2. Quelle est la valeur de  $f'(-3)$  ?
3. Déterminer l'équation réduite de  $T$
4. Combien vaut  $f'(0)$  ?
5. Déterminer par le calcul les coordonnées du point d'intersection entre  $T$  et  $\Delta$
6. Peut-on affirmer que  $f(1) \geq f'(1)$  ?



## 2 Fonctions dérivées

### 2.1 Passage obligatoire (si, si, j'insiste !)

Dériver puis simplifier au maximum chacune des fonctions suivantes :

$$f_1(x) = x - 5$$

$$f_2(x) = -4x + 6$$

$$f_3(x) = 4x(x - 5)$$

$$f_4(x) = 2x^2 + 3x$$

$$f_5(x) = 3x^5 - 7x^2$$

$$f_6(x) = (2 + 6x)^2$$

$$f_7(x) = 2x^2 \left( x - \frac{1}{x} \right)$$

$$f_8(x) = (x^3 - 2)(x^2 + 1)$$

$$f_9(x) = x^3 - \sqrt{2}x^2 + x$$

$$f_{10}(x) = (x^2 + 3)^2$$

$$f_{11}(x) = \frac{3}{x} + \frac{x}{3}$$

$$f_{12}(x) = 1 + x + \frac{1}{x}$$

$$f_{13}(x) = 4x - 2\sqrt{x}$$

$$f_{14}(x) = x\sqrt{x}$$

$$f_{15}(x) = \frac{x}{2} - \frac{3}{x} + 4\sqrt{x}$$

$$f_{16}(x) = \frac{1}{x-3}$$

$$f_{17}(x) = \frac{1}{1+2x^2}$$

$$f_{18}(x) = \frac{3}{5x+x^3}$$

$$f_{19}(x) = \frac{x+2}{1+x}$$

$$f_{20}(x) = \frac{x}{1+x^2}$$

$$f_{21}(x) = \frac{2x^2+5x-1}{2+x}$$

$$f_{22}(x) = \frac{x^2-x^3}{1+x}$$

$$f_{23}(x) = x^2 + 1 + \frac{1}{x^2}$$

$$f_{24}(x) = \frac{-7x}{(x+1)^2}$$

$$f_{25}(x) = \frac{x}{\sqrt{x}}$$

$$f_{26}(x) = \frac{\sqrt{x}}{x}$$

$$f_{27}(x) = \frac{1+x^2}{2\sqrt{x}}$$

$$f_{28}(x) = x^3(x - \sqrt{x})$$

$$f_{29}(x) = \frac{x}{3} \left( \sqrt{x} + \frac{1}{x} \right)$$

$$f_{30}(x) = x^3 \left( 1 - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)$$

$$f_{31}(x) = (2x - 5)^4$$

$$f_{32}(x) = (2x^3 - 3)^3$$

$$f_{33}(x) = \left( x + \frac{1}{x} \right)^3$$

$$f_{34}(x) = \frac{3}{2x} (1 + \sqrt{x})$$

$$f_{35}(x) = \frac{x+\frac{1}{2}}{3\sqrt{x+1}}$$

$$f_{36}(x) = \frac{x+\frac{1}{x}}{x\sqrt{x}}$$



## 2.2 Dérivation à paramètres

Pour  $\alpha$  et  $\beta$  deux nombres réels, on pose  $f(x) = (x - \alpha)(x - \beta)$

1. À quelle(s) condition(s) sur  $\alpha$  et  $\beta$  a-t-on  $f(1) = f'(1)$  ?
2. Peut-on avoir  $f(0) = f'(0)$  ?

## 3 Étude de tangentes

### 3.1 Équations de tangentes

Déterminer l'équation réduite des tangentes au point d'abscisse  $a$  des courbes suivantes :

$$\mathcal{C}_1 : y = x^2 - 2x + 2 \quad a = -2$$

$$\mathcal{C}_2 : y = \frac{2x+1}{x-2} \quad a = 3$$

$$\mathcal{C}_3 : y = \frac{\sqrt{x}}{x} \quad a = 9$$

### 3.2 Tangente commune

Soient les fonctions  $f$ ,  $g$ , et  $h$  telles que  $f(x) = 2x^2 + 3x + 4$ ,  $g(x) = x^2 - x$  et  $h(x) = ax^2 + bx + 1$  avec  $a, b \in \mathbb{R}$

1. Montrer que  $\mathcal{C}_f$  et  $\mathcal{C}_g$  admettent la même tangente au point d'abscisse  $-2$
2. Déterminer les valeurs de  $a$  et  $b$  pour lesquelles  $\mathcal{C}_h$  admet également la même tangente au point d'abscisse  $-2$

### 3.3 Positions relatives

On considère la fonction  $g : x \mapsto x^3 - 2x$

1. Déterminer une équation de  $\tau$  la tangente à  $\mathcal{C}_g$  au point d'abscisse 1
2. Déterminer  $a, b, c \in \mathbb{R}$  tels que pour tout  $x \in \mathbb{R}$  on ait l'égalité :  

$$x^3 - 3x + 2 = (x - 1)(ax^2 + bx + c)$$
3. Étudier les positions relatives de  $\mathcal{C}_g$  et  $\tau$

### 3.4 Tangente peu commune

On considère les fonctions  $f : x \mapsto x^2 + x + 1$  et  $g : x \mapsto -x(x + 1) - 4$

1. Montrer que  $\mathcal{C}_f$  et  $\mathcal{C}_g$  n'ont aucun point d'intersection.
2. On considère  $(\Delta)$  la droite d'équation  $y = 3x$   
 Déterminer les points d'intersection de  $\mathcal{C}_f$  et de  $\mathcal{C}_g$  avec  $(\Delta)$
3. Vérifier que  $(\Delta)$  est une tangente à  $\mathcal{C}_f$  et à  $\mathcal{C}_g$



### 3.5 À partir d'une tangente

1. On pose  $f(x) = 2x^2 + ax + b$  avec  $a, b \in \mathbb{R}$   
Déterminer les valeurs des  $a$  et  $b$  telles que  $\mathcal{C}_f$  admette au point  $A(2;2)$  une tangente dont le coefficient directeur vaut 3
2. On pose  $g(x) = \frac{ax+1}{bx-2}$ , avec  $a, b \in \mathbb{R}$   
Déterminer les valeurs de  $a$  et  $b$  pour lesquelles  $\mathcal{C}_g$  admet au point  $B(1; -1)$  une tangente de coefficient directeur  $-1$
3. On pose  $h(x) = ax^2 + bx + c$  avec  $a, b, c \in \mathbb{R}$   
Déterminer les valeurs de  $a$ ,  $b$  et  $c$  pour lesquelles  $\mathcal{C}_f$  passe par l'origine du repère et admet la droite  $(d) : y = 2x - 1$  pour tangente au point  $C$  d'abscisse 2

### 3.6 Recherche de tangente

On considère la fonction  $f : x \mapsto 1 + x + x^2$  définie sur  $\mathbb{R}$  et on note  $\mathcal{C}_f$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

La courbe  $\mathcal{C}_f$  admet-elle une ou plusieurs tangentes passant par l'origine du repère ? Si oui, donner son équation et son point de tangence.

### 3.7 Familles de fractions

On considère les fonctions  $f_r$  définies par  $f_r(x) = \frac{x+r}{x^2+1}$  pour  $r \in \mathbb{R}$

1. Déterminer l'expression de  $f'_r(x)$
2. Montrer que les tangentes à  $\mathcal{C}_{f_r}$  au point d'abscisse 0 sont toutes parallèles.
3. Montrer que la tangente à  $\mathcal{C}_{f_r}$  au point d'abscisse 1 a pour équation  $y = -\frac{r}{2}x + r + \frac{1}{2}$
4. Montrer que les tangentes à  $\mathcal{C}_{f_r}$  au point d'abscisse 1 sont toutes concourantes en un point  $A$  dont on précisera les coordonnées.

### 3.8 Famille de racines

On considère les fonctions  $g_k$  définies sur  $\mathbb{R}_+^*$  par  $g_k(x) = x + \frac{k}{\sqrt{x}}$  pour  $k \in \mathbb{R}$

1. Déterminer l'expression de  $g'_k(x)$
2. Montrer que la tangente à  $\mathcal{C}_{g_k}$  au point d'abscisse 1 a pour équation  $y = (1 - \frac{k}{2})x + \frac{3k}{2}$
3. Montrer que les tangentes à  $\mathcal{C}_{g_k}$  au point d'abscisse 1 sont toutes concourantes en un point  $B$  dont on précisera les coordonnées.

## 4 Variations de fonctions

### 4.1 Étude d'un polynôme

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 2 - 15x + \frac{x^2}{2} + \frac{2x^3}{3}$

1. Déterminer l'expression de  $f'(x)$
2. Dresser le tableau de variations de  $f$
3. Déterminer les points de la courbe  $\mathcal{C}_f$  pour lesquels le coefficient directeur de la tangente vaut  $-5$



## 4.2 Tableaux de variations

Dresser le tableau de variation des fonctions suivantes en prêtant une attention particulière à leurs domaines de définition :

$$f_1(x) = x^3 + x^2 - x - 1$$

$$f_2(x) = x^4 - 2x^3 - 2x^2$$

$$f_3(x) = \frac{\sqrt{x}}{1+x}$$

$$f_4(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x}$$

$$f_5(x) = \frac{2x-1}{x^2+2}$$

$$f_6(x) = x(3 - \sqrt{x})$$

$$f_7(x) = \frac{x^2 - x}{2x - 4}$$

$$f_8(x) = \frac{x^3}{x^2 - 3}$$

$$f_9(x) = \frac{1+x}{1+\sqrt{x}}$$

## 4.3 Étude d'un quotient

Soit  $g : x \mapsto \frac{x^2 + 3x + 11}{x+1}$

1. Préciser  $\mathcal{D}_g$  le domaine de définition de la fonction  $g$
2. Dresser le tableau de variations de la fonction  $g$
3. Déterminer  $a$  et  $b$  réels tels que  $g'(x) = a + \frac{b}{(x+1)^2}$
4. Déterminer les points de  $\mathcal{C}_g$  pour lesquels :
  - (a) La tangente est horizontale
  - (b) Le coefficient directeur de la tangente vaut  $\frac{1}{2}$
5. Déterminer les points d'intersection entre  $\mathcal{C}_g$  et l'axe des ordonnées.
6. Déterminer les points d'intersection entre  $\mathcal{C}_g$  et l'axe des abscisses.

## 4.4 Représentation graphique

Pour tout  $x \in \mathbb{R}$  on pose  $f(x) = \frac{x^2 - 6x + 5}{x^2 + 2}$

1. Étudier le signe de la fonction  $f$
2. Montrer que  $f'(x) = \frac{6(x^2 - x - 2)}{(x^2 + 2)^2}$
3. Dresser le tableau de variations de la fonction  $f$
4. Donner l'équation réduite de  $T_{-3}$  la tangente à  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse -4
5. Donner l'équation réduite de  $T_1$  la tangente à  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse 1
6. Dans un repère orthonormé, tracer une courbe s'approchant de  $\mathcal{C}_f$ . On fera apparaître chaque étape de construction.

## 4.5 Vrai ou Faux ?

1. La somme d'une fonction croissante et d'une fonction décroissante est une fonction constante.
2. La somme de deux fonctions croissantes est une fonction croissante.
3. La somme de deux fonctions monotones est une fonction monotone.
4. Le produit de deux fonctions décroissantes est une fonction décroissante.
5. Toute fonction qui n'est pas strictement croissante admet un maximum.



## 4.6 Inégalités

À l'aide de tableaux de variations, montrer les inégalités suivantes :

a)  $\frac{x}{2} + \frac{2}{x^2} \geq 1$  pour tout  $x > 0$

b)  $\sqrt{x} \geq 2 - \frac{1}{\sqrt{x}}$  pour tout  $x > 0$

c)  $\frac{x}{1+x^2} \leq \frac{1}{2}$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$

d)  $\frac{64\sqrt{x}}{48+x^2} \leq 2$  pour tout  $x \geq 0$

## 4.7 Polynômes à paramètre

1. Soit  $a \in \mathbb{R}$ . On définit  $f : x \mapsto ax^3 + x^2 + x + 1$  sur  $\mathbb{R}$   
Pour quelles valeurs de  $a$  la fonction  $f$  est-elle strictement croissante ?
2. Soit  $k \in \mathbb{R}$ . On définit  $g : x \mapsto x^3 - kx^2 + 3x - 1$  sur  $\mathbb{R}$   
Pour quelles valeurs de  $k$  la fonction  $g$  est-elle strictement croissante ?

## 4.8 Paramètre rationnel

Soit  $m \in \mathbb{R}$ . On définit sur  $\mathbb{R} \setminus \{m\}$  la fonction  $f_m : x \mapsto \frac{mx-1}{x-m}$  et on note  $\mathcal{C}_m$  sa courbe représentative.

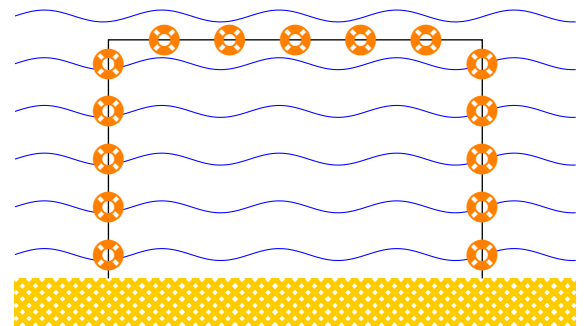
1. Montrer que pour  $m \in \{-1; 1\}$  la fonction  $f_m$  est constante.  
Dans la suite de l'exercice on considère que  $m$  est différent de -1 et 1.
2. Montrer que  $\mathcal{C}_m$  passe par  $A(-1; 1)$  et  $B(1; -1)$  pour toute valeur de  $m$
3. Montrer que  $f'_m(x) = \frac{1-m^2}{(x-m)^2}$
4. Déterminer l'équation réduite des tangentes à  $\mathcal{C}_m$  aux points  $A$  et  $B$
5. Discuter selon les valeurs de  $m$  le tableau de variations de la fonction  $f_m$

## 5 Résolution de problèmes

### 5.1 Encore vous ?

Un maître nageur souhaite délimiter une zone de baignade rectangulaire à l'aide d'une corde flottante comme représenté sur le schéma ci-contre.

S'il souhaite que l'aire de la zone de baignade soit de  $100\text{m}^2$ , de quelle longueur de corde aura-t-il besoin au minimum ?



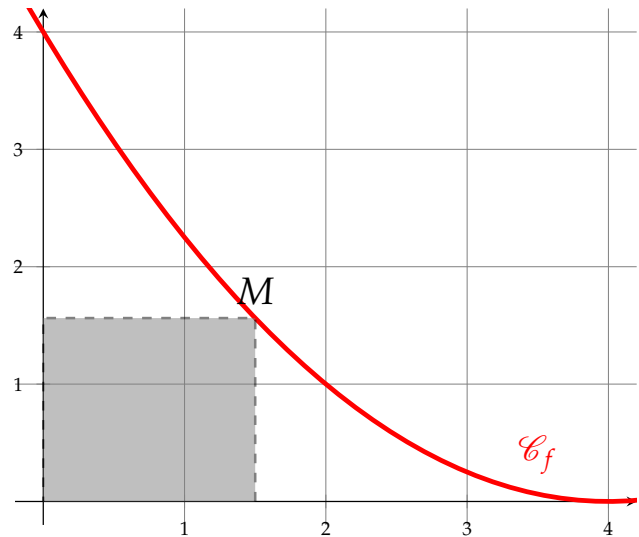


## 5.2 Rectangle sous courbe

On considère la courbe représentative de la fonction  $f : x \mapsto \frac{1}{4}(x-4)^2$  définie sur l'intervalle  $[0; 4]$ .

Sur cette courbe on place un point  $M$  et on définit un rectangle dont les coins opposés sont  $M$  et l'origine du repère et dont les côtés sont parallèles aux axes du repère comme représenté ci-contre.

Quelle est l'aire maximale que peut avoir ce rectangle, et pour quelle position du point  $M$  est-elle atteinte ?



## 5.3 Produits laitiers

Une entreprise vend des briques de lait à base carrée de contenance 1L. Quelles doivent être les dimensions de leurs briques afin d'utiliser le moins de carton possible ?

## 5.4 La casserole

On dispose de  $1\text{ m}^2$  de cuivre avec lequel on souhaite confectionner le foyer d'une casserole.

On admettra que le foyer de cette casserole peut être modélisé par un cylindre circulaire droit adjoint d'un disque comme base.

Quel peut être le volume maximal d'une telle casserole ?

## 5.5 Le tipi

On cherche à construire un tipi dont le volume interne est de  $5\text{ m}^3$ .  
Quelles dimensions donner au tipi afin d'utiliser le moins de toile possible ?

On rappelle les formules suivantes :

$$A_{\text{cone}} = \pi \times r \times c \quad \text{et} \quad V_{\text{cone}} = \frac{\pi \times r^2 \times h}{3}$$

